

07 - 02-TP bactériologie (Teams) - Pr. MILOUDI

Identification bactérienne. Donc, durant la première séance, vous avez déjà vu l'intérêt de l'examen bactériologique. Pourquoi on fait un examen bactériologique, pourquoi on le demande, tant que futur médecin, tant que futur clinicien.

On a l'exemple d'une infection urinaire. Alors, en cas d'infection urinaire, normalement, on doit demander un examen bactériologique des urines. Alors, pourquoi, à votre avis, pourquoi on va demander cet examen bactériologique? Alors, c'est une séance interactive, s'il vous plaît.

Donc, vous devez répondre. À votre avis, pourquoi on demande un examen bactériologique? Quel que soit, devant une infection. J'ai donné l'exemple d'une infection urinaire.

À votre avis, pourquoi on va demander cet examen bactériologique? Pour déterminer l'agent pathogène. Très bien, c'est pour déterminer l'agent pathogène. C'est pour confirmer.

Oui, et quoi encore? Monsieur, pour savoir comment le traiter. Très bien, très bien. Donc, on a deux objectifs.

D'abord, c'est pour isoler la bactérie. Et par conséquent, on va confirmer l'infection. Et deuxièmement, c'est pour orienter le traitement antibiotique, c'est à dire faire l'antibiogramme.

C'est à dire qu'on va étudier la sensibilité de cette bactérie vis-à-vis des antibiotiques. Donc, c'est ça l'objectif généralement de l'examen bactériologique. Donc, je vais diffuser la séance et si vous avez des questions, je suis là.

Une minute, s'il vous plaît. C'est bon? Durant cette séance, on va voir les étapes d'identification bactérienne, c'est à dire l'aspect macroscopique, l'aspect microscopique des colonies et la réalisation des tests rapides d'orientation, d'identification. Et on va voir comment réaliser et interpréter un antibiogramme.

Mais avant, on va parler des objectifs et des étapes de diagnostic bactériologique, c'est à dire pourquoi, tant que clinicien, tant que futur médecin, pourquoi vous allez demander un examen bactériologique? Exemple, devant une infection urinaire, généralement, on va demander un examen cytotactériologique des urines. Pourquoi? Simplement pour confirmer l'infection, pour identifier l'agent pathogène et surtout pour tester la sensibilité de cette bactérie vis-à-vis des antibiotiques, c'est à dire réaliser l'antibiogramme. Alors, quelles sont d'abord les étapes de diagnostic bactériologique? Restons toujours sur l'exemple de l'examen cytotactériologique des urines.

Alors, quelles sont d'abord les étapes de diagnostic bactériologique? Restons toujours sur l'exemple de l'examen. Donc, on a déjà vu les objectifs de diagnostic bactériologique, c'est d'abord confirmer l'infection, c'est à dire on doit identifier l'agent pathogène et le plus important,

c'est de tester sa sensibilité vis-à-vis des antibiotiques qu'on va utiliser. Alors, quelles sont les étapes de diagnostic bactériologique? C'est quoi la première étape, à votre avis? Par quoi on doit commencer? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, monsieur, on m'entend.

Alors, c'est quoi la première étape de diagnostic bactériologique? Bon, pour faciliter la tâche, imaginez que vous consultez un patient qui présente une infection urinaire. Vous allez demander un examen cytot bactériologique des urines. Alors, c'est quoi la première étape? Tout est écrit ici.

Donc, la première étape, c'est le prélèvement bactériologique, bien sûr. Donc, on va prélever les urines. Ensuite, une fois l'échantillon, c'est à dire les urines sont reçues au laboratoire, on doit examiner l'aspect macroscopique du prélèvement.

C'est à dire, on doit décrire l'aspect, est-ce qu'il s'agit des urines qui sont claires ou bien des urines qui sont troubles. Des urines troubles, ça évoque une infection. Et après, la réalisation de l'aspect macroscopique, on va faire ce qu'on appelle l'état frais.

Donc, vous avez déjà vu durant la première séance l'état frais. Alors, comment on fait l'état frais? On met quelques gouttes d'urine entre lame et lamelle. On va regarder au microscope optique.

Qu'est-ce qu'on va chercher d'après vous? Qu'est-ce qu'on va chercher à l'état frais? Qu'est-ce qu'on cherche? La mobilité des bactéries. Très bien, on va chercher la présence des bactéries et bien sûr, s'ils sont présents ou non. Rappelez-vous qu'on va voir ça à l'état frais.

On n'a pas encore fait la coloration de gramme. Donc, on va voir des bactéries, mais bien sûr, on ne va pas voir l'affinité tectorielle, c'est à dire, on ne peut pas savoir s'ils sont des grammes positifs ou bien des grammes négatifs. Donc, l'intérêt de l'état frais, c'est de voir s'il y a des bactéries et en plus, est-ce qu'il y a des globules blancs? Alors, la présence des globules blancs signifie quoi à votre avis? Une infection.

Très bien, c'est à dire, il y a une infection, il y a une inflammation. C'est à dire que les globules blancs, ils luttent contre cette infection, ils luttent contre cette bactérie. Donc, ça donne une idée sur la présence ou non d'une infection urinaire.

Donc, après l'état frais, on va faire la coloration de gramme. Donc, la coloration de gramme, vous avez déjà vu les étapes de cette coloration. On va faire un petit rappel.

Donc, c'est quoi la première étape de la coloration de gramme? Alors, c'est quoi la première étape? La coloration de gramme, c'est une question d'examen. Donc, la première étape, c'est qu'on va faire la coloration de violet, de jantien, c'est ça? Donc, on va colorer par la coloration de violet, de jantien pendant une minute. Ensuite, on va renforcer.

C'est juste un rappel de la première séance de TP. Ensuite, la deuxième étape, on va faire, on va renforcer cette coloration de jantien par le Lugol. La troisième étape, c'est la décoloration par

l'alcool.

L'alcool à seconde. Très bien. Et la quatrième étape, c'est la contre-coloration par l'affichine.

Alors, c'est quoi l'intérêt de cette coloration de gramme? Pourquoi on va faire cette coloration de gramme? Qu'est-ce qu'il va manquer? Les 5 dégâts, c'est gramme positif et gramme négatif. Très bien. D'abord, on va vérifier est-ce qu'il y a des bactéries, la présence ou non des bactéries.

Supposons, bien sûr, qu'on a des bactéries. On va voir l'affinité pectorale, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une coloration de bactéries à grammes positifs ou bien à grammes négatifs. Ensuite, la forme des bactéries.

Très bien. Donc, on va distinguer des cocci, des bacilles. Donc, on peut voir des cocci à grammes positifs, des cocci à grammes négatifs ou bien des bacilles à grammes positifs ou bien négatifs.

Quoi encore? Le mode de regroupement. Très bien, le mode de regroupement. Exemple, si on trouve des cocci à grammes positifs en grappe de raisin, ça évoque? Staphylococcus.

Très bien. Et si on voit des cocci en chaîne, c'est-à-dire comme des wagons de train, ça évoque? Streptococcus. Très bien.

Donc, après la cytologie et après la coloration de grammes, on va faire la culture. Les étapes, c'est juste un petit rappel de la première séance. Donc, on va faire la culture sur des milieux appropriés, sur des milieux de culture.

La cinquième étape, l'objectif de cette séance, c'est l'identification bactérienne et l'antibiotique. Donc, après la culture de 24 heures, on va voir une culture qui est positive. Alors, comment identifier ces bactéries? Donc, avant le test rapide, l'aspect macroscopique des colonies.

L'objectif de cette séance, c'est l'identification bactérienne. Les étapes de cette identification passent toujours par la description de l'aspect macroscopique des colonies isolées. Ensuite, on va faire la coloration du gramme de ces colonies isolées.

Ensuite, on va faire des tests rapides d'identification, c'est-à-dire le test de catalase, coagulase et l'oxydase. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, des termes catalase, coagulase. On va voir ça par la suite.

On va voir ça. Alors, pour la description de l'aspect macroscopique, donc c'est plus ou moins facile, en détail. Alors, pour la description de l'aspect macroscopique des colonies, on doit décrire la taille, c'est-à-dire est-ce qu'elle est petite, moyenne ou grande, la forme de la colonie, la surface de la colonie, est-ce qu'elle est lisse ou bien rugueuse, la consistance, est-ce qu'elle est miqueuse, la coloration des colonies, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une couleur, un pigment particulier qui peut orienter vers un genre bactérien.

Donc, d'une façon brève, pour ne pas compliquer les choses, on doit décrire la taille, la forme, la consistance, la couleur. Parfois, la couleur de la colonie évoque une bactérie. Et l'aspect d'hémolyse sur gélose au sang.

Lorsqu'on parle des colonies hémolytiques, ça veut dire que la culture a été faite sur gélose au sang. Donc, on va voir ça sur des images. Donc, on va décrire ensemble l'aspect des deux colonies.

La photo qui est à droite, oui. Comment on connaît le milieu adéquat avant même de connaître la bactérie ? Comment on choisit le milieu adéquat ? Donc, selon l'état frais et selon la coloration du gramme. Par exemple, si on voit à la coloration du gramme, des cocci à gramme positif, généralement, il s'agit soit du staphylocoque, soit du streptococque.

Alors, dans ce cas, le milieu qu'on doit choisir, c'est gélose au sang. Et si on voit, par exemple, qu'il s'agit des bacilles à gramme négatif, généralement, ce sont des entérobactéries ou bien des bactéries non fermentantes, comme ceux de monas. Dans ce cas, on choisit le milieu ordinaire.

On a plusieurs milieux. Exemple, le milieu BCP, qu'on appelle le milieu BCP. Donc, le choix du milieu dépend de la coloration initiale du gramme.

Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, monsieur. Merci. Donc, on va décrire ensemble l'aspect de cette colonie qui est là.

Voilà. Cette photo qui est à gauche montre des colonies de grande taille. Le contour, il est régulier.

La surface, elle est lisse, non pigmentée. Généralement, ça oriente vers des entérobactéries. Ces colonies-là présentent une colonie.

Alors, pour la colonie, pour la culture qui est à droite, ici. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette image-là ? Qu'est-ce qu'on voit ? Un pigment. Un pigment qui est verdâtre.

Verdâtre. Exactement. Donc, on voit un pigment verdâtre.

Généralement, ça évoque une bactérie qu'on appelle pseudomonas. Donc, cette bactérie appelée pseudomonas secrète un pigment qui s'appelle la pieuverdine et qui donne cet aspect qui est verdâtre. Donc, voilà l'aspect macroscopique qui nous a aidé à identifier la bactérie.

Généralement, c'est en faveur de pseudomonas, mais quand même, on doit confirmer qu'il s'agit de pseudomonas. Coloration spéciale, coloration verdâtre, ça oriente généralement vers le genre pseudomonas. Ici, quel type de milieu on a ici ? Gélosocin.

Très bien, c'est gélosocin. Alors, à votre avis, on a ici quel type d'hémolyse ? Alpha ou bien bêta ? Voilà, on voit ici, très bien, c'est une bêta-hémolyse. Ça veut dire qu'il y a une zone qui est

claire autour des colonies.

Généralement, ce sont des colonies qui sont bêta-hémolytiques. Par contre, ici, on voit ici des colonies, mais la zone d'hémolyse est réduite et elle est verdâtre. L'hémolyse est incomplète.

On l'appelle alpha-hémolytique. Voilà, on voit ici des colonies sur Gélosocin. À gauche, on voit qu'il y a autour de ces colonies une zone claire, c'est-à-dire qu'il y a une hémolyse totale.

Alors, ce type d'hémolyse, il va nous orienter vers un genre bactérien. Par exemple, la bêta-hémolyse, généralement, c'est soit du staphylocoque, soit du streptocoque, bêta-hémolytique du groupe A. L'hémolyse de type alpha, généralement, c'est du streptocoque oro, c'est-à-dire le streptocoque qui est commensal de l'oropharynx, ou bien du pneumocoque. Le pneumocoque peut donner cet aspect qui est alpha-hémolytique.

Donc, on a constaté que l'aspect macroscopique des colonies va orienter vers un genre bactérien. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, ça, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on a fait la culture, on a attendu 24 heures d'incubation à 37.

Le lendemain, on va décrire l'aspect macroscopique. Ensuite, après l'aspect macroscopique, qu'est-ce qu'on va faire ? Coloration du gramme. On doit vérifier s'il s'agit des cocci ou bien des bâtons.

On doit décrire l'affinité tectorielle, c'est-à-dire des grammes positifs ou bien des grammes négatifs. Mais cette fois, la coloration du gramme se fait à partir de la culture et pas à partir du prélèvement. Monsieur, c'est quoi l'intérêt de faire le gramme à partir des colonies quand on l'a fait déjà dans le prélèvement ? Alors d'abord, on doit vérifier parce que l'identification, on va voir par la suite.

On va utiliser des galeries d'identification. C'est-à-dire qu'on va étudier les caractères biochimiques. Et pour étudier les caractères biochimiques, on doit d'abord avoir une idée sur les colonies.

Est-ce qu'il s'agit des cocci ou bien des bâtons ou bien des grammes positifs ou bien négatifs ? Donc, c'est pour confirmer. On s'agit de pseudomonas. Pseudomonas, généralement, ce sont des bâtons à grammes négatives.

Mais quand même, on doit confirmer. La confirmation est obligatoire. Et parfois, la coloration du gramme initial à partir du prélèvement, on peut la trouver négative.

On ne peut rien trouver. Et la culture sera positive parce que la culture, c'est comme un enrichissement de ce prélèvement. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire de voir la flore bactérienne à l'examen initial.

Donc, on peut voir une coloration du gramme qui est négative, mais la culture est positive. Est-ce

que vous avez compris ? Donc, on va faire la coloration du gramme à partir des colonies isolées. Donc, après la description de l'aspect macroscopique des colonies, on doit faire la coloration du gramme de ces colonies.

Pour les étapes, je vous invite à réviser votre première séance qui montre en détail les étapes de la coloration du gramme. Bien sûr, les étapes du gramme, c'est les mêmes étapes. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit voir ? Soit des cocci à gramme positive, à gramme négative, soit des bacilles à gramme positive ou à gramme négative.

Supposons qu'on voit des cocci à gramme positive en amas, en grappes de raisins. Ça évoque quoi ? Staphylococcus. Staphylococcus, très bien.

Et si on voit des cocci en chaînette, ça évoque ? Streptococcus. Streptococcus, très bien. On peut voir des bacilles à gramme négative.

Bien sûr, comme on a dit, on peut voir des bacilles à gramme négative. Supposons qu'on a trouvé des cocci à gramme positive. On a dit qu'il peut s'agir soit de Staphylococcus, soit de Streptococcus.

Dans ce cas, on doit faire un test rapide, ce qu'on appelle test de catalase. Donc le test de catalase, il est fait devant des cocci à gramme positive. C'est pour différencier Staphylococcus du Streptococcus.

Les cocci à gramme positive. Dans ce cas, il peut s'agir soit du Streptococcus, soit du Staphylococcus. Pour différencier entre les deux, on a recours à un test qui est très simple, qui est le test de catalase.

On fait généralement ce test devant des cocci à gramme positive. On va chercher si cette bactérie possède cette enzyme. Comment faire ? D'abord, la catalase est une enzyme qui va dégrader le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'or oxygéné, en or plus l'oxygène.

C'est quoi la fonction de cette enzyme catalase ? Elle va hydrolyser l'or oxygéné, ou bien le peroxyde d'hydrogène, en or plus l'oxygène. On aura un dégagement d'oxygène sous forme de bulle de gaz. Voilà un test qui est négatif et un test qui est positif.

On va voir ce test-là sur une vidéo. Cette vidéo montre le test de catalase. On va prélever quelques colonies qui représentent des cocci à gramme positif.

Voilà ici on a une culture qui est positive. On a déjà fait le gramme, on a trouvé des cocci à gramme positif. Maintenant, on va faire le test de catalase pour différencier Staphylococcus du Streptococcus.

Cette vidéo montre le test de catalase. On va prélever quelques colonies qui représentent des cocci à gramme positif. On va les mettre en contact de l'eau oxygénée.

Voilà ici on a un dégagement de bulle d'oxygène, ça veut dire que le test est positif. Donc cette bactérie-là, elle possède cette enzyme qui s'appelle catalase. Elle n'est pas conséquente, il s'agit de *Staphylococcus* et pas du *Streptococcus*.

Donc le *Staphylococcus*, il est distingué du *Streptococcus* par le mode de regroupement des cocci qui est en amas, en plus de la présence du catalase. Donc on a dit que ce test est fait si on trouve des cocci à gramme positive. Donc si le test est positif, c'est à dire dans ce cas du genre *Staphylococcus*.

Si ce test est négatif, généralement il s'agit de genre *Streptococcus* ou bien *Enterococcus*. Alors supposons qu'on a trouvé des cocci à gramme positive, catalase positif, on a dit qu'il s'agit de *Staphylococcus*. Mais *Staphylococcus* c'est un genre, il y a plusieurs espèces.

L'espèce la plus pathogène c'est *Staphylococcus doré* ou bien *Staphylococcus oryus*. C'est l'espèce qui est la plus pathogène. Les autres généralement, les autres *Staphylococcus*, on les appelle *Staphylococcus blanc* ou bien *Staphylococcus aquagulatus* négatif.

Généralement ils sont commensales de la peau et du muqueuse. Donc le test qu'on va faire si on trouve des *Staphylococcus*, c'est le test de coagulase. On va chercher si cette bactérie possède la coagulase.

Alors comment faire? On va voir ça par la suite. On a trouvé qu'il s'agit des cocci à gramme positive avec un test catalase qui est positif, c'est à dire genre *Staphylococcus*. Dans ce cas, on doit différencier s'il s'agit d'un *Staphylococcus oryus* qui est pathogène de *Staphylococcus coagulatus* négatif ou bien non *oryus* ou bien *Staphylococcus blanc* qui est généralement commensale de la peau et qui n'est pas pathogène.

Donc on a recours au test de coagulase. Pourquoi coagulase? Quand vous l'avez vu au cours de *Staphylococcus*, le *Staphylococcus oryus*, il possède cette enzyme là qui s'appelle la coagulase. Donc comment on va chercher cette enzyme sur le plan pratique? On va voir ça sur cette vidéo.

Cette vidéo montre comment faire le test de coagulase. Le test consiste à mettre une colonie supposée de *Staphylococcus* en contact de plasma du lapin. Voilà c'est du plasma du lapin.

On va mettre quelques gouttes de ce plasma dans un tube stérile. Voilà. Ensuite on va prélever quelques colonies.

On va la mettre en contact du plasma du lapin. On va laisser incluser pendant 4 heures à 37 degrés. Donc on va prélever quelques colonies et on va les mettre en contact du plasma du lapin.

On va mettre le mélange à 37 degrés pendant généralement 3 heures à 4 heures et on va voir le résultat par la suite. Après 4 heures d'incubation, on voit le résultat. Alors on voit ici la différence.

C'est quoi la différence entre le premier tube et le deuxième tube d'après vous? Le tube en haut il y a coagulation avec le plasma. Très bien. Donc le premier tube, ici on constate que le plasma est coagulé.

Ici il n'y a pas de coagulation. Donc ici on dit que le test est positif. Ça veut dire que la bactérie, le staphylocoque, il a sécrété ou bien il sécrète la coagulase.

Donc il s'agit du staphylocoque aureus. C'est une confirmation. Le tube qui est en haut, on constate qu'il y a coagulation du plasma du lapin.

Donc cette bactérie possède une coagulase. Donc il s'agit du staphylocoque aureus qui est pathogène. Le tube en bas, le plasma est toujours liquidien.

Il n'y a pas de coagulation. Donc un staph coagulase négatif, c'est-à-dire un staph non aureus. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le principe du test? Oui monsieur.

C'est clair je crois? Oui c'est clair. Donc on va récapituler. Donc devant des colonies, devant une culture qui est positive, on va faire d'abord l'aspect, on va décrire l'aspect macroscopique.

Ensuite on va faire la coloration du grain. Et s'il s'agit de cocci à grain positif, on fait quel type de test? Devant des cocci à grain positif, quel test on doit faire? L'oxydase. Non c'est pas l'oxydase.

Catalase. Catalase. Très bien.

Catalase. S'il est positif, ça oriente vers? Staphylocoque. Staphylocoque.

Et s'il s'agit du staphylocoque, quel test on doit faire pour différencier aureus des autres? Poagulase. Poagulase. S'il est positif, s'il s'agit du staphylocoque.

Maintenant si on trouve des bacilles à grammes négatives. Donc le premier test à faire c'est le test d'oxydase. Passons maintenant au test de l'oxydase.

Donc ce test généralement il est fait si on trouve des bacilles à grammes négatifs. Donc pourquoi on fait ce test d'oxydase? C'est pour différencier une bactérie fermentante de type pseudomonas. Alors lorsqu'on parle de bactéries fermentantes, ça veut dire que la bactérie fermente le glucose.

C'est ça. On parle de bactéries fermentantes et des bactéries non fermentantes. Non fermentantes, ça veut dire ne fermentent pas le glucose.

Des entérobactéries. Donc voyons comment faire ce test d'oxydase. Donc on va voir ensemble, on va voir ensemble la réalisation de tests d'oxydase.

On va chercher la présence de cet oxydase dans la bactérie. Donc on a besoin de substrats de cet enzyme. Généralement le substrat est sous forme de disques imprégnés de substrats.

Donc on va utiliser des disques contenant un substrat qui est hydrolysé par cet enzyme qui est l'oxydase. Donc ce disque, il contient un substrat de l'oxydase. Donc on va mettre la colonie en contact de ce disque et on va voir s'il y a virage de la coloration.

On va dissocier le fragment de la colonie sur le disque en papier qui contient le substrat de l'oxydase. Voilà, on constate ici qu'il y a une coloration. Généralement voilà, on va voir, on va voir ça.

On va voir qu'il y a apparition d'une coloration violette. Donc devant des bacilles à gramme négatifs, on va faire le test d'oxydase, c'est-à-dire on va chercher la présence de cet enzyme dans la bactérie. S'il y a virage vers une couleur violette, c'est-à-dire que la bactérie sécrète l'oxydase.

Donc il s'agit généralement d'une bactérie non fermentaire, ce qu'on appelle pseudomonase. Et si le test est négatif, généralement il s'agit des entérobactéries. Cette vidéo montre le test de l'oxydase.

Donc si on trouve que le test d'oxydase est positif, donc généralement il s'agit d'une bactérie non fermentaire, généralement c'est pseudomonase. Si on trouve que ce test est négatif, généralement il s'agit d'une entérobactérie. Les entérobactéries bien sûr, c'est une famille.

C'est une famille qui contient beaucoup de bactéries, y compris Chirichiacoulis. Donc retenez s'il vous plaît la notion de catalase, d'oxydase, de coagulase. Est-ce que vous avez des questions? Oui.

Est-ce qu'on peut faire le test de la coloration du gramme sur le prélèvement directement? Bien sûr. Bien sûr on peut faire la coloration du gramme à partir du prélèvement. C'est ce qu'on a vu durant la première séance.

Donc lorsqu'on reçoit un prélèvement au laboratoire, la première chose qu'on doit faire c'est la coloration du gramme. Pourquoi on va faire cette coloration du gramme? Parce que vous avez assisté dès le début. On a déjà parlé de ça.

Donc pourquoi on va faire la coloration du gramme à partir du prélèvement? Je vous donne un exemple. Supposons qu'on est devant une méningite. C'est une inflammation des méningites.

C'est une urgence médicale. Donc le clinicien va faire un prélèvement du liquide céphalo-rachidien et va l'envoyer au laboratoire. On va faire bien sûr la coloration du gramme.

D'après vous, pourquoi on va faire cette coloration? Pour mettre en évidence le type de bactéries. Très bien, pour mettre en évidence s'il y a des bactéries ou bien non. Si on trouve par exemple des bactéries, on doit les décrire.

Est-ce qu'il s'agit des cocci-agrammes négatifs qui orientent vers par exemple le nicéria? Est-ce

qu'il s'agit des cocci-agrammes positifs dans le cas de méningite, ça peut être pneumocoque? Est-ce qu'il s'agit de bacilli-agrammes négatifs dans le cas de méningite, ça peut être *Haemophilus influenzae*? Et on peut communiquer les résultats. On communique les résultats aux cliniciens comme quoi il y a présence par exemple des cocci-agrammes positifs dans l'examen direct. Donc la méningite est confirmée.

Ce qui reste c'est l'identification de ces cocci-agrammes qui est l'objet de cette séance. Donc la coloration du gramme est impérative. On l'a fait à partir de prélèvements et on l'a fait à partir de la culture positive.

Monsieur, je n'ai pas compris quand vous avez commencé par faire l'aspect en colonies d'abord. L'aspect des colonies? Je n'ai pas bien compris la question. Je demande que quand vous avez commencé, vous avez d'abord mis en évidence l'aspect des colonies avant de faire le test de gramme.

Non, c'est le deuxième jour de l'identification. C'est-à-dire le premier jour, on reçoit le prélèvement. Donc le premier jour, supposons qu'on a reçu un prélèvement du LCR ou bien des urines.

On a dit qu'on doit décrire l'aspect macroscopique des urines. On doit faire la coloration du gramme à partir du prélèvement et on doit faire la culture. La culture, d'après vous, ça prend combien de temps? La culture des bactéries, généralement, ça prend combien de temps? Ça prend généralement 24 heures.

Donc on doit attendre, on doit incuber cette culture à 37 degrés pendant 24 heures. Le lendemain, J2, si on a une culture positive, on doit identifier cette bactérie. La première étape d'identification, c'est la description de l'aspect des colonies.

La colonie, c'est-à-dire, c'est plusieurs bactéries. Plusieurs bactéries, des milliers, voire des millions de bactéries forment une seule colonie. À partir de l'aspect au gramme, on doit choisir quel test rapide on doit utiliser.

Est-ce que le test d'oxydase ou un test de catalase, c'est bon? Est-ce que tu as compris? Monsieur, lorsque vous recevez un prélèvement, est-ce que vous faites tous les tests? Par exemple, vous faites le test de gramme et les tests aussi pour la coloration de zinc, ou bien vous faites à partir de ce que le médecin va vous demander? Non, non, la coloration de zinc et de zinc, c'est autre chose. La coloration de zinc et de zinc, c'est pour chercher ce qu'on appelle, qui peut répondre? BK. Oui, BK, c'est quoi BK? Les mycobactéries.

Les mycobactéries, très bien. Les mycobactéries, généralement, exemple, on va chercher, alors les mycobactéries, c'est l'agent étiologique de quoi? De quel type d'infection? La tuberculose. La tuberculose, très bien.

Supposons qu'un patient, on suspecte la tuberculose chez un patient, donc c'est quoi le prélèvement qu'on doit faire d'abord? Un patient qui tousse, qui est fébrile, qui a de la fièvre, qui tousse, qui a du sang, très bien, donc le prélèvement ici, c'est les expectorations. Lorsqu'on reçoit les expectorations au laboratoire, quel type de coloration on doit faire? Est-ce que c'est inelsins ou bien coloration de gramme? C'est inelsins. Pourquoi on ne peut pas faire la coloration du gramme? Parce qu'ils n'ont pas de parois.

Non, ils ont une parois, au contraire, ils n'ont pas de parois. Mais quelle est la particularité de cette parois par rapport aux germes usinés? Il contient des acides mycoliques? Très bien, c'est une parois qui est lipide, qui est riche en lipides, qui contient l'acide mycolique, donc il est difficilement colorable par le gramme. Donc on a recours à une coloration spécifique des mycobactéries qu'on appelle coloration de zyne Nelson.

Et bien sûr, la culture des mycobactéries ça prend combien de temps à votre avis? Trois semaines. Très bien, minimum c'est trois semaines, donc ce n'est pas 24 heures. Donc pour les mycobactéries, la recherche est tout à fait différente des autres bactéries.

Et bien sûr, le milieu de culture, c'est un milieu ordinaire ou bien un milieu qui est spécifique? Le milieu de culture des mycobactéries. C'est spécifique. Oui, il s'appelle comment? Colette-Sauce.

Et l'autre? Norenstein-Jensen. Norenstein-Jensen, très bien. Donc ce sont des milieux de culture qui sont spécifiques des mycobactéries.

Généralement, la recherche des mycobactéries doit être demandée par le clinicien. C'est à dire, par exemple, si vous suspectez la tuberculose, vous devez mentionner sur le banc, recherche de BK, recherche de mycobactéries. Parce que la coloration, elle est tout à fait différente et les milieux de culture qu'on doit choisir, bien sûr, ils sont différents des milieux de culture usuels.

Est-ce que vous avez compris? Ici, on parle des germes de cultures faciles comme le staphylococque, le streptococque, les antérobactéries, le pseudomonas. Généralement, ça prend 24 heures. Mais pour les mycobactéries, c'est autre chose.

Donc, devant des bacilles à gramme négatifs, généralement, on fait le test d'oxydase. S'il est positif, ça oriente vers des bactéries non fermentaires surtout pseudomonas. Si le test est négatif, généralement, ce sont des antérobactéries.

Alors, les antérobactéries, c'est une famille. C'est une famille qui contient, par exemple, quel genre bactérien qui appartient à la famille des antérobactéries? Qui peut me donner des exemples? Yersinia. Yersinia, très bien.

Quoi d'autre? Echerichia coli. Echerichia coli, très bien. Proteus, très bien.

Clébsiel, etc. Donc, maintenant, on va faire l'identification exacte. Donc, supposons qu'on est

orienté vers les antérobactéries.

Donc, on a dit que les antérobactéries, c'est une grande famille. Donc, on doit préciser quel genre bactérien. Est-ce qu'il s'agit d'Echerichia coli, de Clébsiel, de Proteus, bien Yersinia.

Comment on va faire? On va étudier les caractères biochimiques sur des galeries qu'on appelle des galeries api. L'identification initiale, élémentaire, c'est-à-dire qu'on va s'orienter vers quel genre bactérien. On doit passer à l'identification précise, une identification de l'espèce de la bactérie.

C'est-à-dire, si on trouve, par exemple, une antérobactérie, on doit préciser s'il s'agit d'Echerichia coli, de Clébsiel, de Pneumoniae, etc. Dans ce cas, on a recours à des galeries biochimiques. Ici, on voit des cupules où il y a des substrats des enzymes.

Ici, par exemple, on va chercher Galactosidase. Ici, on va chercher l'enzyme qui s'appelle l'Arginine d'Hydrolase. Ici, on va chercher l'Alysine de Carboxylase, et ainsi de suite.

Pour ces cupules-là, on va chercher la fermentation du sucre. Ici, c'est le glucose. Ici, c'est le mannose, inositol, sorbitol, etc.

L'essentiel, c'est qu'on va faire une étude biochimique, ou bien des caractères biochimiques de cette bactérie. C'est-à-dire la recherche des enzymes de métabolisme prosthétiques et la fermentation des sucres. On va voir sur une vidéo comment on va réaliser les galeries API et leur interprétation.

Voilà une galerie d'API. On va voir ensemble comment on réalise cette galerie, c'est-à-dire comment on réalise l'identification exacte de la bactérie. Rapide de catalase, de congélase et d'oxydase, on doit faire une identification qui est exacte, c'est-à-dire préciser le genre et l'espèce de la bactérie.

On va étudier les caractères biochimiques de la bactérie à l'aide d'une galerie qui s'appelle galerie API. Pour cela, on va prélever quelques bactéries du milieu de culture gélifié. On va les mettre en contact avec une solution saline stérile, bien sûr.

On va bien mélanger. Ensuite, on va prélever quelques millilitres de cette préparation à l'aide d'une seringue stérile, bien sûr. Et on va inoculer cette préparation dans les différents cuits de la galerie API.

On va mettre quelques gouttes dans chaque cuit. Ensuite, on va laisser incuber pendant 24 heures à 37. On a parlé tout à l'heure des tests rapides de catalase-congélase.

On a dit que ça prend quelques minutes ou bien quelques heures pour le congélase. Mais pour le test API, c'est une culture. Toute culture prend généralement 24 heures.

Après l'ensemencement, on va laisser cette galerie API à 37 degrés pendant 24 heures. On va voir par la suite les résultats qu'on va obtenir. Ici, il y a un mélange de l'eau stérile et des bactéries.

Après, on va obtenir des résultats différents selon la bactérie isolée. Ici, par exemple, on a la galerie qui représente des caractères, des tests qui sont négatifs. C'est-à-dire que la cupule à gauche, lorsqu'elle est incolore, c'est-à-dire que l'OMPG, c'est-à-dire la recherche de galactodidase, est négative.

S'il est jaune, la recherche de l'arginine d'hydrolase est négative, etc. Ici, pour la fermentation de sucre, si la coloration est bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fermentation de ces sucres. Par contre, la galerie qui est en bas montre ces tests positifs.

Le cas de l'OMPG, c'est-à-dire la recherche de galactodidase, ici la coloration est jaunâtre. Donc, ce test est positif. Ici, la coloration est rose.

Donc, la recherche d'arginine d'hydrolase est positive. Pour la fermentation du sucre, on a ici une coloration qui est jaune. Donc, la fermentation de ce sucre, elle est positive.

On voit là, par exemple, cette galerie montre, c'est en faveur... Voilà, on a ici des exemples des galeries. Par exemple, *protéus vulgaris*, généralement, on obtient cette galerie-là. C'est-à-dire, le premier test, selon l'OMPG, est négatif.

La recherche de ces enzymes-là, elle est négative. La citrate, elle est négative, et ainsi de suite. ...de *protéus vulgaris*.

Cette galerie-là, elle est en faveur de *protéus mirabilis*. La troisième galerie, elle est en faveur d'*ichirichia coli*. La quatrième, c'est en faveur de *providentia*.

Bien sûr, on va faire saisir ces résultats positifs et négatifs à l'aide d'un logiciel. Il va nous donner le genre et l'espèce. Alors, à l'aide d'un logiciel, on va mentionner, par exemple, ici, négatif, négatif, négatif, négatif, positif, positif, positif, et ainsi de suite.

Et le logiciel va, bien sûr, nous montrer l'espèce exacte, précise, de la bactérie. Donc, après l'identification... Donc maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Voilà, on a fait l'identification exacte de la bactérie.

Qu'est-ce qui reste maintenant? Savoir la sensibilité aux antibiotiques. Très bien. Maintenant, on doit étudier la sensibilité de ces bactéries vis-à-vis des antibiotiques qu'on va utiliser, bien sûr, en thérapeutique.

Donc, c'est ça l'objectif principal. Exact de la bactérie, on va faire ce qu'on appelle l'antibiogramme. C'est quoi l'antibiogramme? C'est une technique de laboratoire destinée à tester la sensibilité aux antibiotiques d'une souche bactérienne.

Donc, on va voir sur une vidéo les étapes de l'antibiogramme et l'interprétation. Cette vidéo montre comment faire un antibiogramme. Donc, d'abord, on va préparer la suspension bactérienne.

C'est-à-dire, à partir d'une culture de 18 à 24 heures de gélosé non sélectif, on va préparer une suspension en solution saline équivalente au standard de 0,5 McFarland. On va vortexer, ça veut dire mélanger la colonne avec la solution saline. On va fixer la densité à 0,5 McFarland à l'aide d'un météoromètre.

À l'aide d'un écovillon, on va ensemencer la suspension sur milieu gélose Muller-Hinton, qui est destinée à l'antibiogramme. Donc, on va ensemencer par écovillonnage en trois directions. Voilà.

Ensuite, on va tourner la boîte, ensemencer une deuxième fois. Et pour la troisième fois, on va tourner la boîte, ensemencer. Après cette opération, on va appliquer des disques d'antibiogramme, ça veut dire des disques d'antibiotiques qu'on va utiliser pour le traitement à l'aide d'une pince qu'on doit stériliser, bien sûr, à l'aide du bec Vincennes.

À chaque fois, on doit stériliser et déposer le disque d'antibiotique. Ici, on a quatre antibiotiques. Donc, on a testé quatre antibiotiques.

Et bien sûr, on va laisser incuber pendant 24 heures. Cette préparation-là a une température de 37 degrés pendant 18 à 24 heures. C'est comme une culture.

On a cinq antibiotiques, pardon. Voilà. On a préparé notre antibiogramme.

On va laisser incuber pendant 24 heures à 37 degrés. Donc, voilà le résultat. Après 18 à 24 heures d'incubation, la croissance bactérienne va se faire sur toute la surface.

Alors, après 24 heures d'incubation, on obtient ce résultat-là. D'après vous, ici, on a la ciprofloxacine. Ce disque-là représente l'antibiotique qu'on appelle ciprofloxacine.

Est-ce que cet antibiotique est efficace sur cette bactérie ? Oui ou non ? Il est efficace. Pourquoi il est efficace ? Parce qu'il n'y a plus de bactéries autour. Très bien.

Il n'y a pas de pousses de bactéries autour de ce disque. Voilà. C'est une zone ici qui éclaire.

Il n'y a pas de bactéries. Voilà la pousse bactérienne. Ici, il n'y a pas de pousses bactériennes.

Ça veut dire que la bactérie est détruite en contact de cet antibiotique, qui est la ciprofloxacine. L'exemple de cet antibiotique, c'est l'amoxycilline plus l'acide clavulin, ce qu'on appelle Augmentin. Est-ce qu'il est efficace ou non ? Inefficace.

Cette bactérie, on dit qu'elle est résistante à l'association amoxycilline-acide clavulin ou bien à Augmentin. Voilà. Ici, on observe une pousse des bactéries autour du disque.

Par conséquent, on ne peut pas utiliser Augmentin contre cette infection-là. Est-ce que vous avez compris l'intérêt de l'antibiogramme ? Oui, monsieur. Probablement, devant une infection urinaire, vous avez donné de l'Augmentin à la patiente.

Mais ici, il est inefficace. On doit changer le traitement vers une autre molécule, qui est ici la ciprofloxacine. L'intérêt de l'antibiogramme, c'est de rectifier le traitement probabiliste.

On fait un test de la boîte gelosée. Sauf au niveau de la zone où on va rencontrer une concentration d'antibiotiques capable de l'inhiber, délimitant ainsi une zone d'inhibition qui est circulaire. Plus le diamètre de cette zone d'inhibition est grand, plus la sush est dite sensible.

Exemple, pour l'antibiotique AstraZeneca, qui représente suprametoxazole primatoprime, la bactérie est sensible à cet d'où on peut prescrire cet antibiotique pour traiter cette infection. Donc ce qu'il faut retenir de cette deuxième séance... Donc ce qu'il faut retenir... Pardon. Donc d'abord on a dit devant une culture positive, la première étape d'identification c'est l'aspect macroscopique, ensuite la coloration du grain, et ensuite la réalisation des tests rapides.

Les tests rapides sont le test de catalase, on le fait devant des coccyagrammes positifs, le test coagulase s'il s'agit de staphylococque, le test d'oxydase s'il s'agit de baciagrammes négatifs. Et vous devez retenir bien sûr la définition de l'antibiogramme et son intérêt. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? Oui? Est-ce que l'antibiogramme est standard ou on le fait à chaque prélèvement? Pardon? Est-ce qu'on peut faire l'antibiogramme sur chaque prélèvement? Oui.

Bien sûr, l'antibiogramme il est systématique. A chaque fois qu'on fait un prélèvement et qu'on trouve une culture positive, on doit faire l'identification et l'antibiogramme. Il est systématique, à chaque fois bien sûr.

D'autres questions? Monsieur? Oui? Avec l'antibiogramme on ne peut pas savoir si une résistance est acquise ou si elle est innée? Si, on peut savoir bien sûr. Mais on doit savoir d'abord la résistance naturelle de la bactérie. Par exemple, le clébsiel plomonnaire est naturellement résistante à l'amoxyciline.

Donc on doit trouver en cas de clébsiel que l'amoxyciline est résistante. Si elle est résistante par exemple à la cyprofluxacille, c'est une résistance qui est acquise. Normalement elle doit être sensible.

Si on trouve que cette bactérie est résistante, ça veut dire que c'est une résistance qui est acquise. Par exemple, le pseudomonas est résistant naturellement à l'amoxyciline et même à l'association de l'amoxyciline à l'acide clavulanique. Donc on ne peut pas traiter une infection à pseudomonas par l'amoxyciline ou bien par Augmentin.

Et c'est ça l'intérêt de l'antibiogramme. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui monsieur, merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? Oui? L'oxydase sert donc à détecter si la

bactérie peut fermenter le glucose? C'est le contraire.

Donc si le test d'oxydase est positif, on a dit qu'il s'agit de bactéries non fermentaires. L'exemple c'est pseudomonas. Et si l'oxydase est négatif, généralement, je parle d'une manière générale, ce sont des antibactéries.

Mais bien sûr, il y a des exceptions. A votre niveau, reprenez que le test d'oxydase, s'il est positif, s'oriente vers pseudomonas. Est-ce que vous avez compris la notion de bactéries fermentaires et non fermentaires? Lorsqu'on parle de bactéries non fermentaires, est-ce qu'elles sont aéroanaérobifacultatives ou bien aérostricts? Des bactéries qui ne fermentent pas le glucose.

Ce sont aérostricts. Très bien, elles sont aérostricts. Parce que lorsqu'on parle de fermentation, c'est l'anaérobiose.

La fermentation se fait dans un atmosphère qui est anaérobique. Puisque ces bactéries ne sont pas fermentaires, ne fermentent pas le glucose, c'est-à-dire qu'elles sont aérostricts. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, est-ce qu'on peut faire l'antibiogramme par l'automatisation d'identification? Pardon? Est-ce qu'on peut faire l'antibiogramme par l'automatisation d'identification? Très bien, oui.

Actuellement, on utilise généralement des automates qui font aussi bien l'antibiogramme et l'identification en même temps. Donc, on gagne du temps, et bien sûr, c'est plus précis. Les résultats sont plus précis.

Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur? Oui? Vu que l'antibiogramme, l'identification par galerie et les colonies, elles prennent 24 heures pour être utilisables, est-ce qu'on peut les mettre en parallèle pendant qu'on fait les autres tests comme microscopie, etc.? Je n'ai pas bien compris la question. Vu que la culture, l'antibiogramme et l'identification par galerie, c'est des tests qui prennent 24 heures avant d'être utilisables.

Ça prend 48 heures, ce n'est pas 24 heures. Parce que la première 24 heures, c'est pour la pousse des bactéries. Et la deuxième 24 heures, c'est pour l'identification et l'antibiogramme.

On a dit que l'identification et l'antibiogramme, c'est une culture. Et toute culture prend 24 heures. Donc, généralement, si la culture est positive, on a besoin de 48 heures pour faire sortir l'antibiogramme et l'identification.

Si vous demandez le CB, par exemple, aujourd'hui, mercredi, si la culture est stérile, on sort les résultats demain. S'il est positif, c'est le vendredi. On a besoin de 48 heures.

Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, 24 heures pour la culture positive et 24 heures pour l'identification et l'antibiogramme en même temps. J'ai compris votre question.

Mais devant une infection grave, est-ce qu'on peut attendre 48 heures? Par exemple, devant une

méningise, est-ce qu'on peut attendre 48 heures pour voir l'antibiogramme? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne un traitement probabiliste. Très bien.

Donc, on donne généralement un traitement probabiliste. Et après avoir reçu l'antibiogramme, on va rectifier cette antibiotérapie probabiliste. Par exemple, si on donne un traitement de troisième génération, devant une méningise, septriaxone par exemple, et on voit que sur l'antibiogramme, il est efficace, il est sensible.

Donc, on continue le traitement avec septriaxone. S'il est résistant, on va voir les autres molécules qui sont efficaces sur cette bactérie. Est-ce que vous avez compris? Monsieur.

Oui. Est-ce que cette technique ne va pas aider les bactéries à devenir encore plus résistantes au cas où ce n'est pas la bactérie appropriée? Mais généralement, c'est une urgence. On ne peut pas attendre 48 heures.

Généralement, je parle des infections qui sont graves. Comme une méningite, on ne peut pas attendre 48 heures. Mais généralement, les cephalosporides de troisième génération restent efficaces.

Pour les infections urinaires, ce n'est pas vraiment une urgence. On peut attendre l'antibiogramme. Mais pour des infections qui sont urgentes, qui sont graves, comme méningite, méningo-encéphalite, on ne peut pas attendre.

On donne un traitement probabiliste et on rectifie le tir par la suite. Oui, d'autres questions? Alors, voilà mon numéro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, bien sûr.

Voilà mon numéro personnel. Si vous avez des questions en bactériologie ou bien en virologie, je ne parle pas juste des séances de TP. Même sur les cours magistraux.

Vous avez l'examen, je crois, le 20 janvier. Donc, si vous avez des questions, un cours que vous n'avez pas bien compris, je suis là. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.